

# Основные протоколы

**Сабина Жигальская**

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

# Цели модуля

- ✓ Узнать, что такое протоколы
- ✓ Познакомиться с протоколами, которые функционируют на каждом уровне модели OSI
- ✓ Рассмотреть самые популярные стеки протоколов

# Протоколы

# Цели урока

- ✓ Узнать, что такое протокол
- ✓ Разобраться, на каких уровнях  
какие протоколы работают

# Протоколы

**Протоколы** — это правила, которые определяют, как уровни модели OSI обмениваются информацией.

На одном уровне может работать несколько протоколов, выполняющих разные задачи.





# Физический уровень

Физический уровень — это уровень сигналов

“

Если вы можете коснуться элемента сети — то это уже часть физического уровня, что делает этот слой одним из самых простейших для понимания.

Брайан Гэмбрел

# Физический уровень

## Технологии уровня:

- **Ethernet** — это глобальная технология передачи данных между устройствами, работает на физическом уровне
- **Bluetooth** — технология передачи данных беспроводным путём
- **Проводные системы:** коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно

# Канальный уровень

Канальный уровень осуществляет подготовку данных для передачи по сети.

Здесь работают:

- протокол **PPP**: Point to Point Protocol — двухточечный протокол. Он используется для установления связи между двумя узлами сети
- технология **Ethernet**. Она разбивает информацию на кадры для последующей передачи на уровне





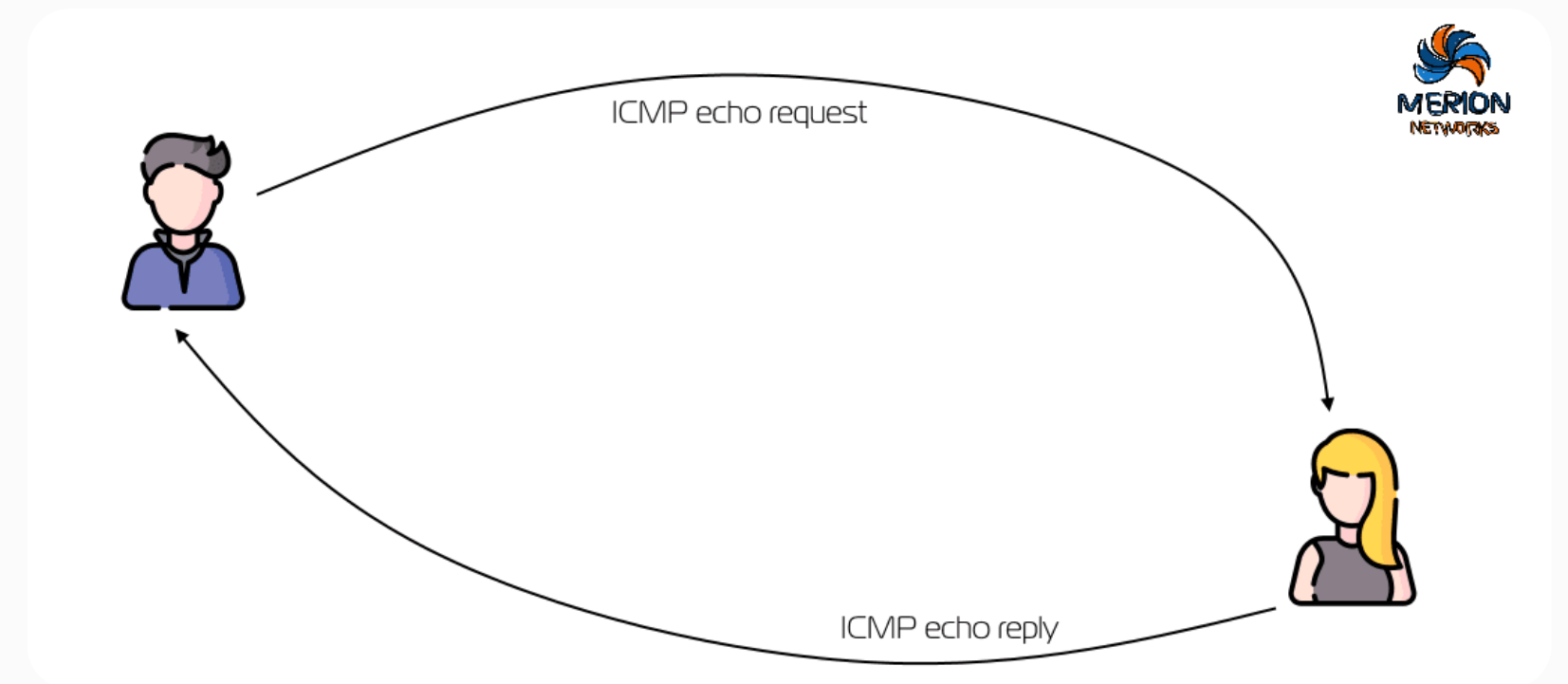
# Сетевой уровень

Сетевой уровень нужен для того, чтобы определить путь передачи данных.

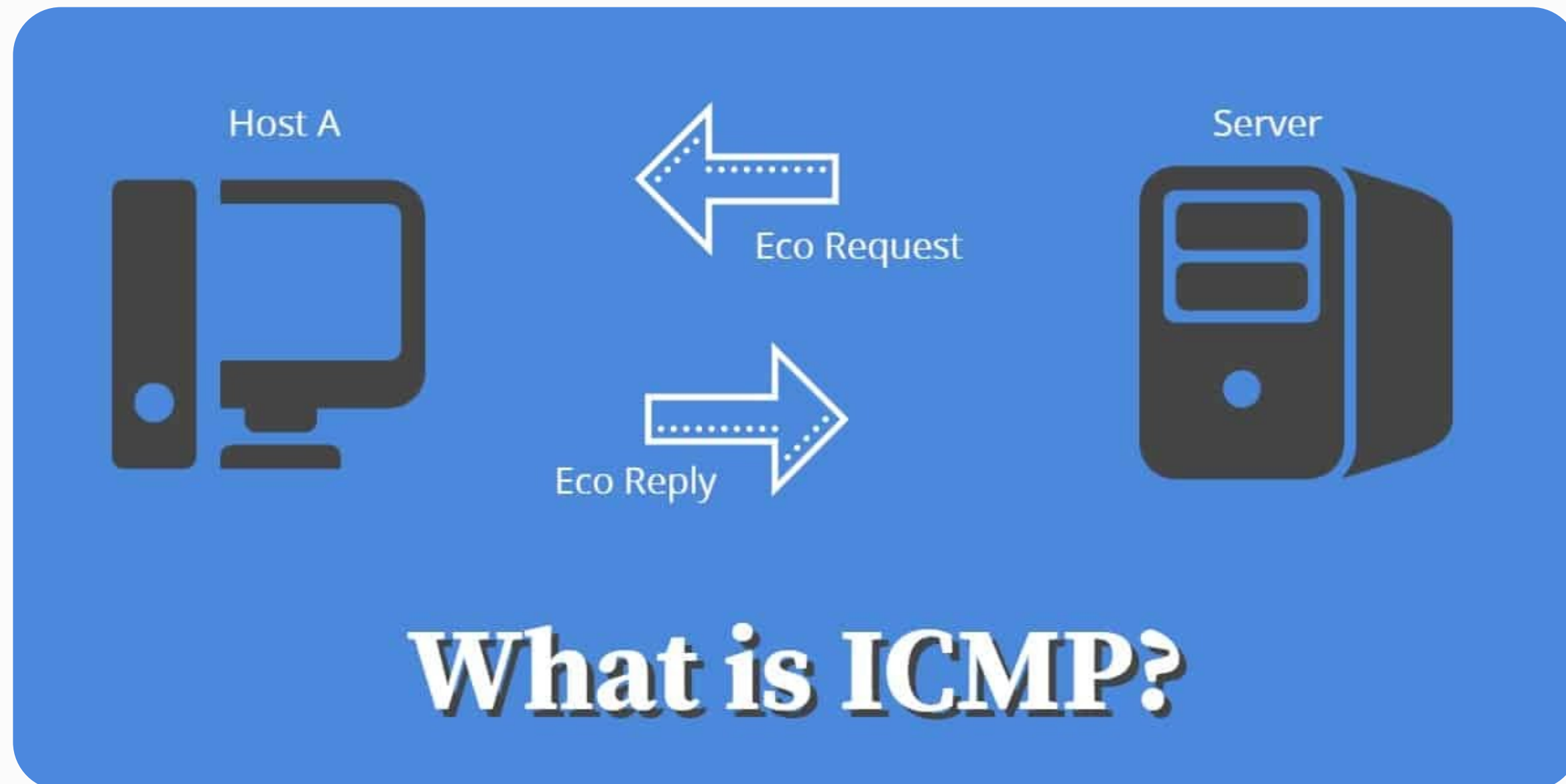
Протоколы уровня:

- **ICMP**, Internet Control Message Protocol — протокол сообщений об ошибках. Он передаёт сообщения об ошибках соединения
- **ARP**, Address Resolution Protocol — протокол определения адресов. Он сопоставляет IP-адресу MAC-адрес

Устройства: роутер/маршрутизатор.



# Сетевой уровень, утилита ping

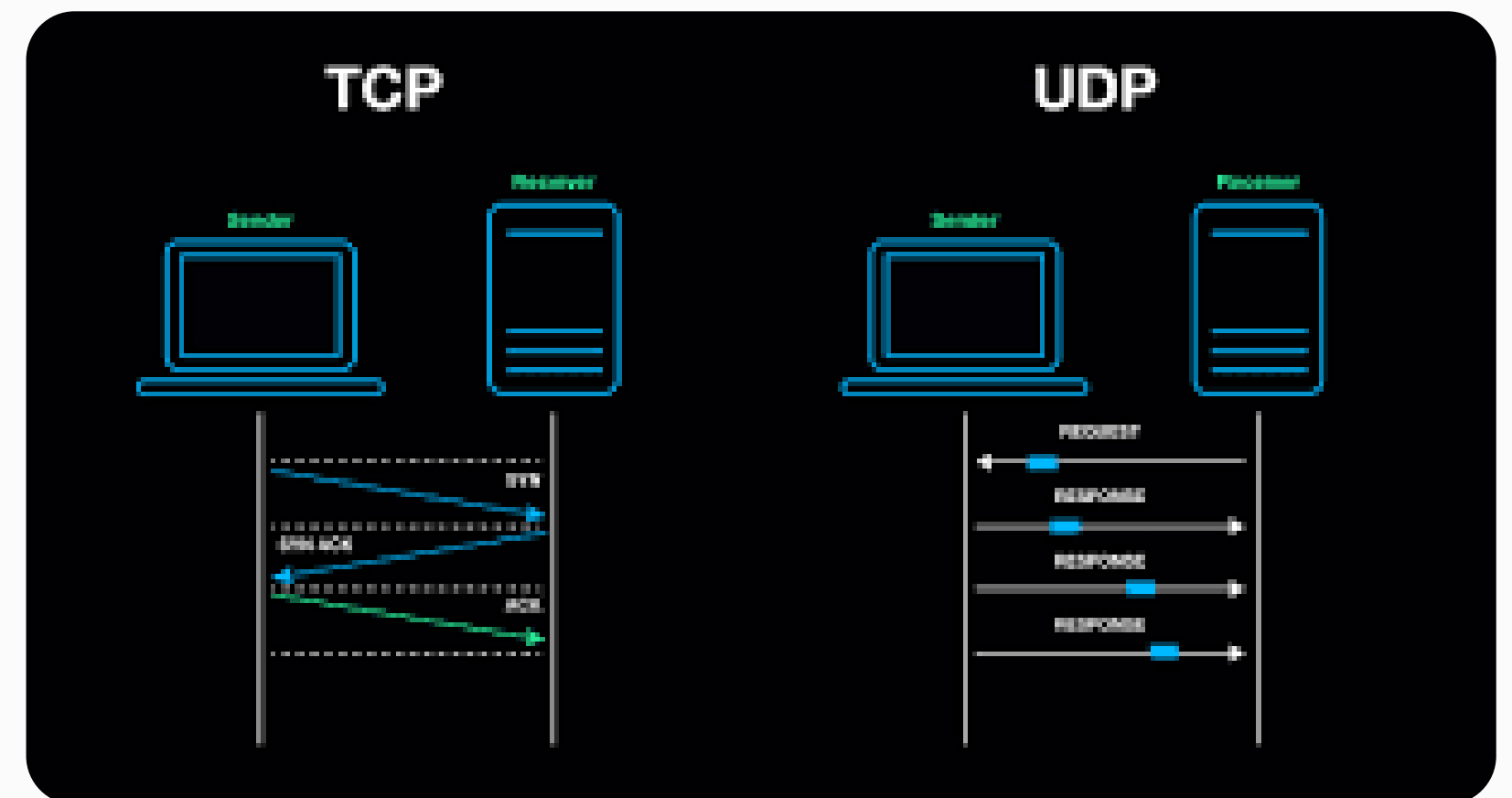


# Транспортный уровень

Транспортный уровень предназначен для доставки данных.

Он имеет две группы протоколов:

- С гарантией доставки → **TCP**, Transmission Control Protocol — протокол управления передачей. Он устанавливает стабильное соединение между узлами сети
- Без гарантии доставки → **UDP**, User Datagram Protocol — протокол пользовательских датаграмм. Он не устанавливает стабильное соединение, а используется для быстроты передачи пакетов информации

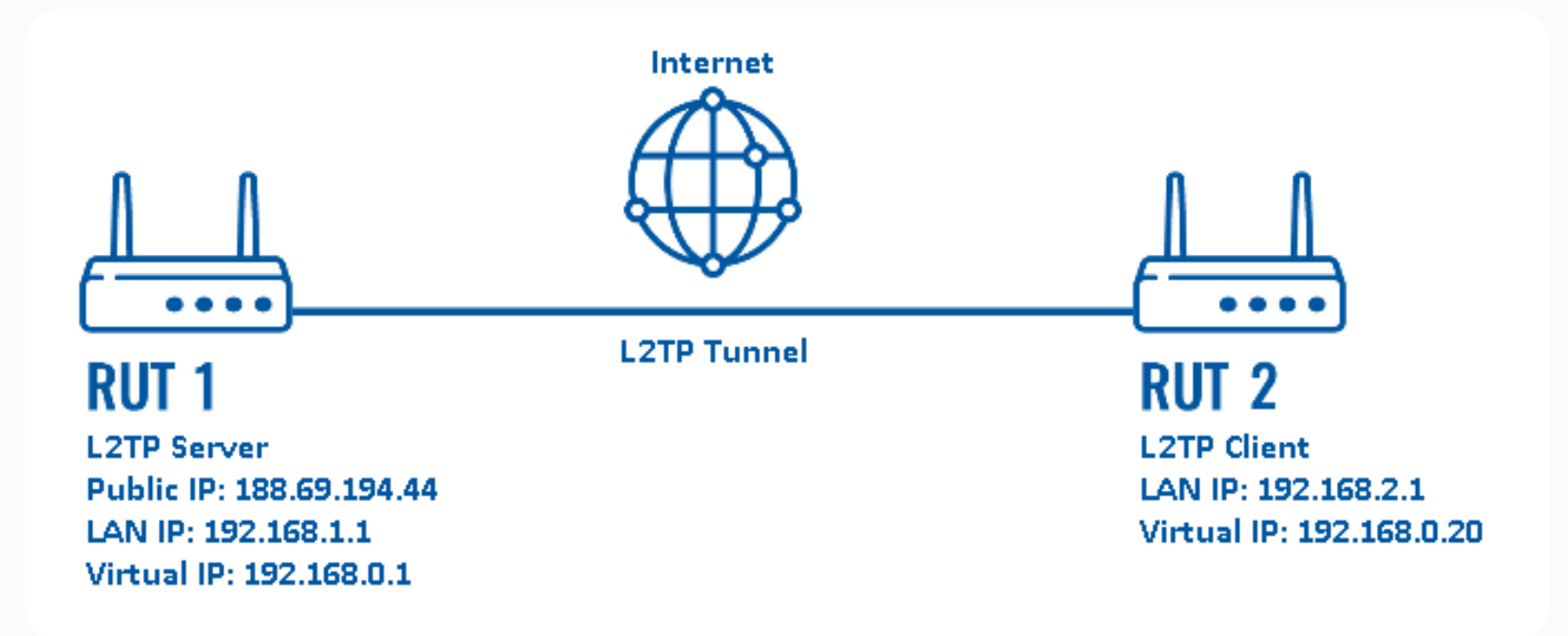


# Сеансовый уровень

Сеансовый уровень отвечает за установление сеанса связи.

Протоколы уровня:

- Раньше основным был **L2TP**, Layer 2 Tunneling Protocol — протокол туннелирования второго уровня. Туннелирование — это установление логического соединения между устройствами
- Сейчас вместо него используется стек протоколов **TCP/IP**

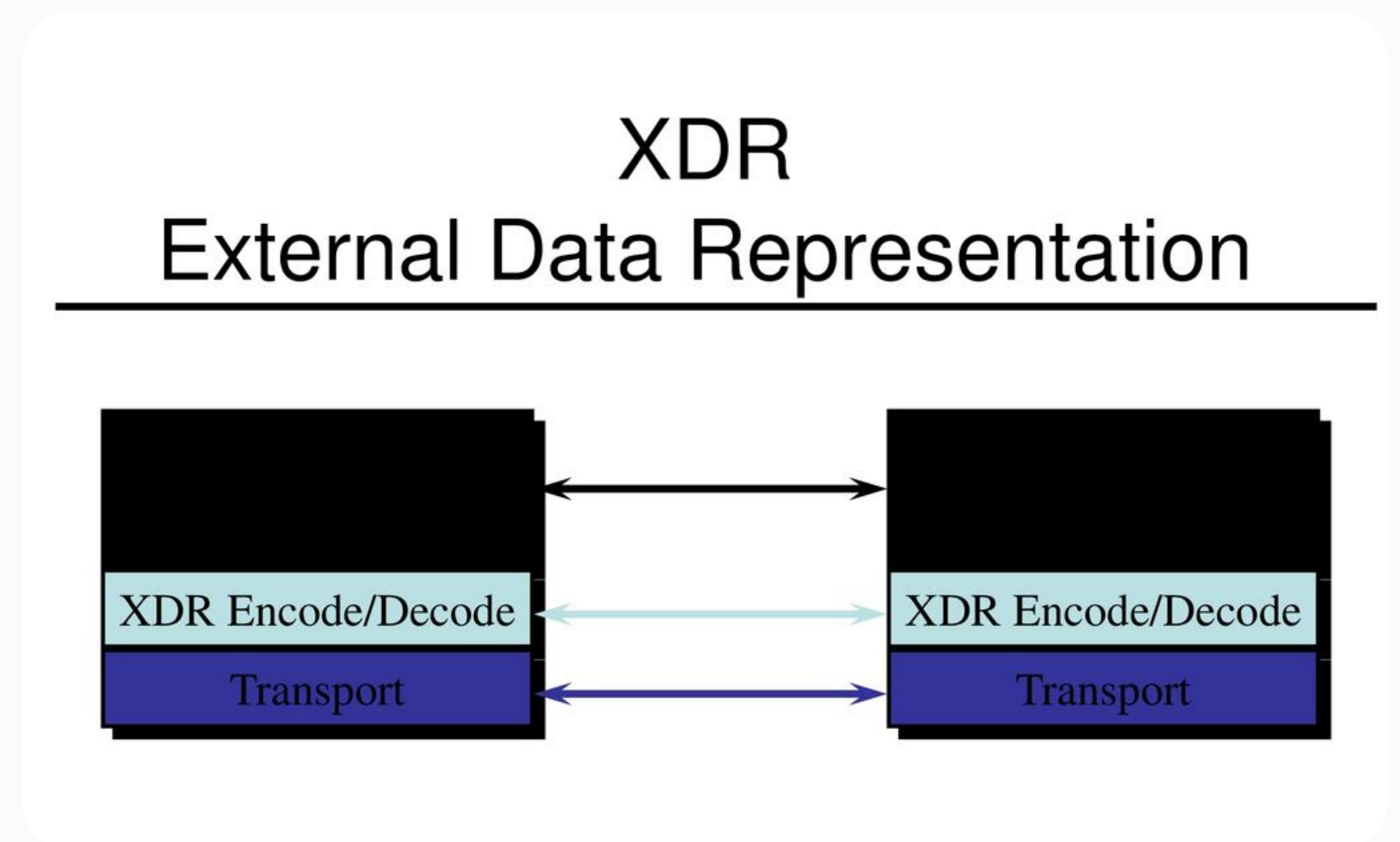


# Уровень представления

На представительском уровне происходит кодирование и декодирование данных.

Основной протокол:

- **XDR**, External Date Representation — протокол внешнего представления. С помощью этого протокола данные, которые поступают от компьютеров разных архитектур, верно интерпретируются программой





# Уровень приложений

Уровень приложений — это уровень взаимодействия с пользователем.

Протоколы уровня:

- **HTTP** — протокол передачи данных, который преобразует информацию в понятный для пользователя вид
- **FTP** — протокол передачи файлов
- **DNS** — протокол доменных имён и многие другие



# Выводы урока

- ✓ Протоколы — это правила для взаимодействия уровней модели OSI
- ✓ На каждом уровне действуют свои протоколы